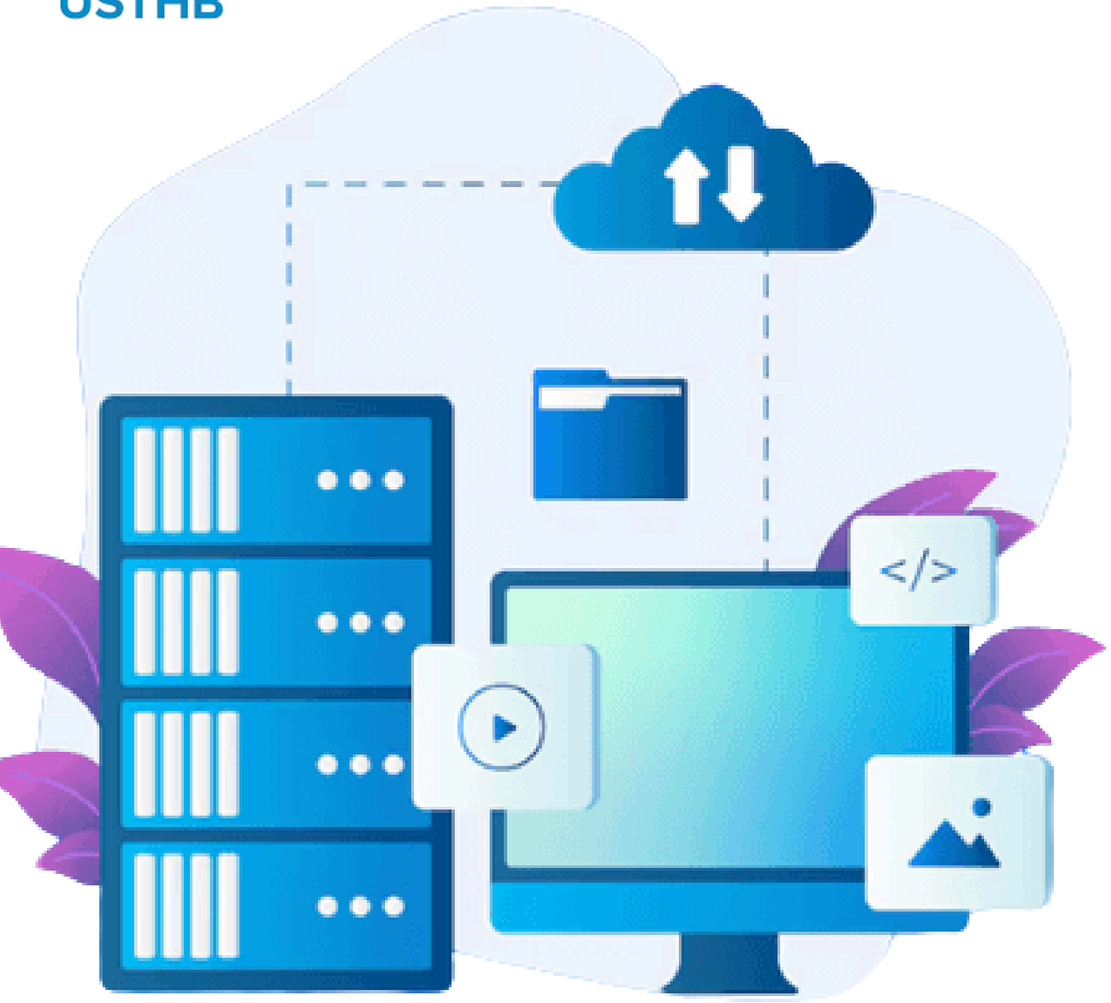


TP Administration client-serveur

TP5: Création d’un domaine enfant AD

M1 RSD

2025-2026

ZERAOULIA.K
MCA
LAB: LSI
Email: khaled.zeraoulia@gmail.com

BENADJAL.N
Phd student in computer science
LAB: MOVEP
Email: nesrinebenadjel63@gmail.com

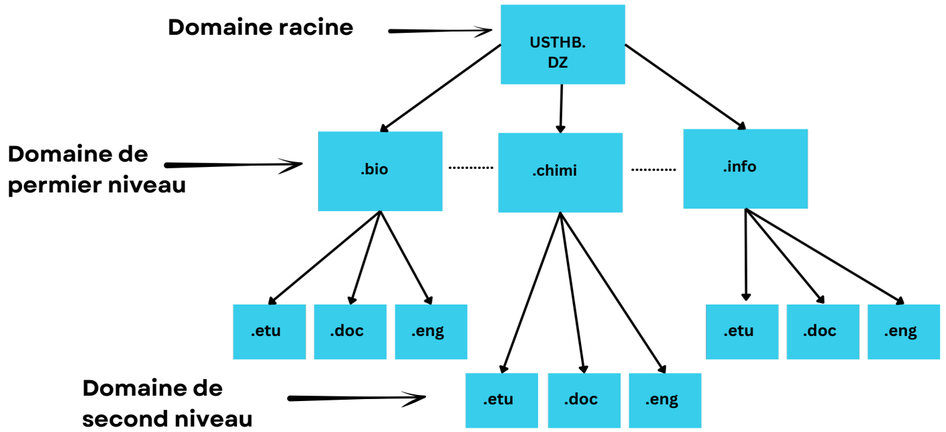
Inroduction:

Lors des précédents tps, nous avons mis en place les fondations de notre infrastructure (AD, DNS, DHCP) et sécurisé les échanges via la mise en place d'une autorité de certification. Nous avons également créé des comptes d'administration centralisés pour faciliter la gestion du domaine.

Cependant, dans un environnement complexe comme celui de l'USTHB, une administration entièrement centralisée atteint rapidement ses limites. Elle impose une charge de gestion élevée et manque de flexibilité pour les besoins spécifiques de chaque département.

Pour répondre à cette problématique, nous allons faire évoluer notre architecture présentée dans le TP1 en implémentant une structure en domaines enfants.

Ce TP sera consacré à la création du domaine enfant **info.usthb.dz.** Cette approche permet une administration déléguée et optimisée, offrant à chaque département (ici, la faculté d'informatique) l'autonomie nécessaire tout en restant intégré à la forêt Active Directory existante.



Mise en œuvre

Préparationde l'infrastructure

- Création d'un second serveur : Déployez une nouvelle machine virtuelle (VM) sous Windows Server 2019.
- Configuration réseau : Configurez la carte réseau en mode "Réseau interne".
- Intégration au domaine : Assurez-vous que le nouveau serveur est correctement intégré au domaine usthb.dz.

Vérifications préalables

- Configuration DNS : Le serveur DNS préféré doit obligatoirement pointer vers l'adresse IP du contrôleur de domaine racine (usthb.dz).
- Tests de connectivité :
  - Exécutez ping usthb.dz pour vérifier la communication.
  - Utilisez ipconfig /all pour confirmer que le serveur est bien membre du domaine usthb.dz et que l'adressage IP est correct.

Installation du rôle AD DS

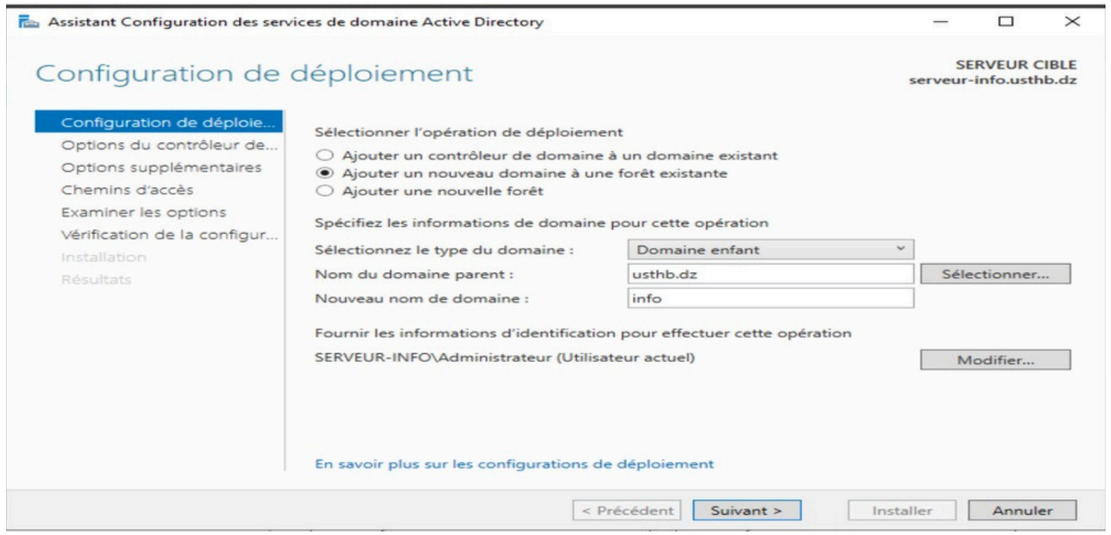
- Ouvrez le Gestionnaire de serveur.
- Allez dans Gérer > Ajouter des rôles et des fonctionnalités.
- Sélectionnez et installez le service AD DS (Active Directory Domain Services).

Mise en œuvre

Procédure de Promotion du Contrôleur de Domaine :

Une fois que le rôle AD DS est installé, un drapeau jaune apparaît en haut du Gestionnaire de serveur. Cliquez dessus, puis sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.
Dans cette première page de l'assistant, vous devez définir la relation entre votre nouveau serveur et l'existant :

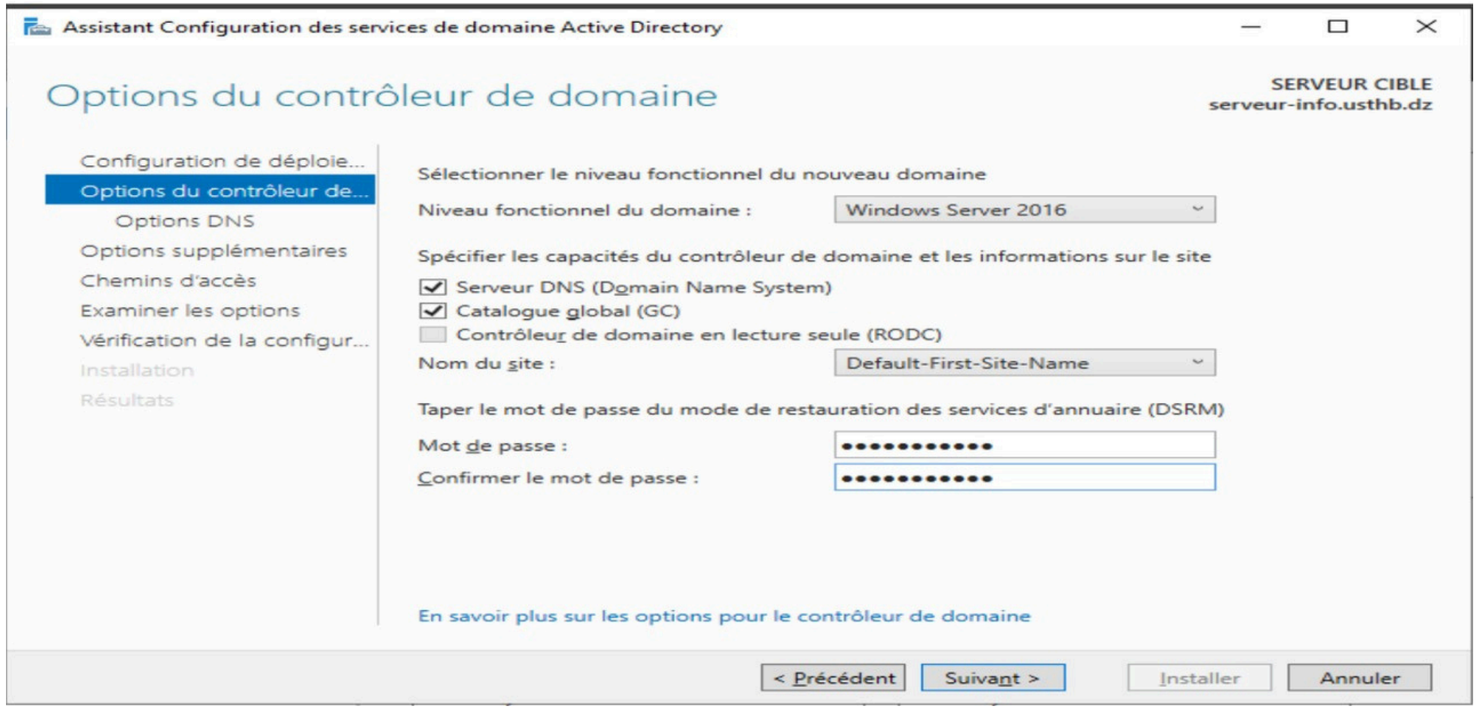
- Sélectionnez Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante.
- Choisissez Domaine enfant.
- Saisissez le nom du domaine racine (usthb.dz).
- Nom du domaine enfant : Saisissez info (le nom complet deviendra info.usthb.dz).
- Informations d'identification : Cliquez sur "Changer" et entrez les identifiants d'un compte Administrateur de la forêt (domaine racine).



Mise en œuvre

Optionsdu contrôleur de domaine

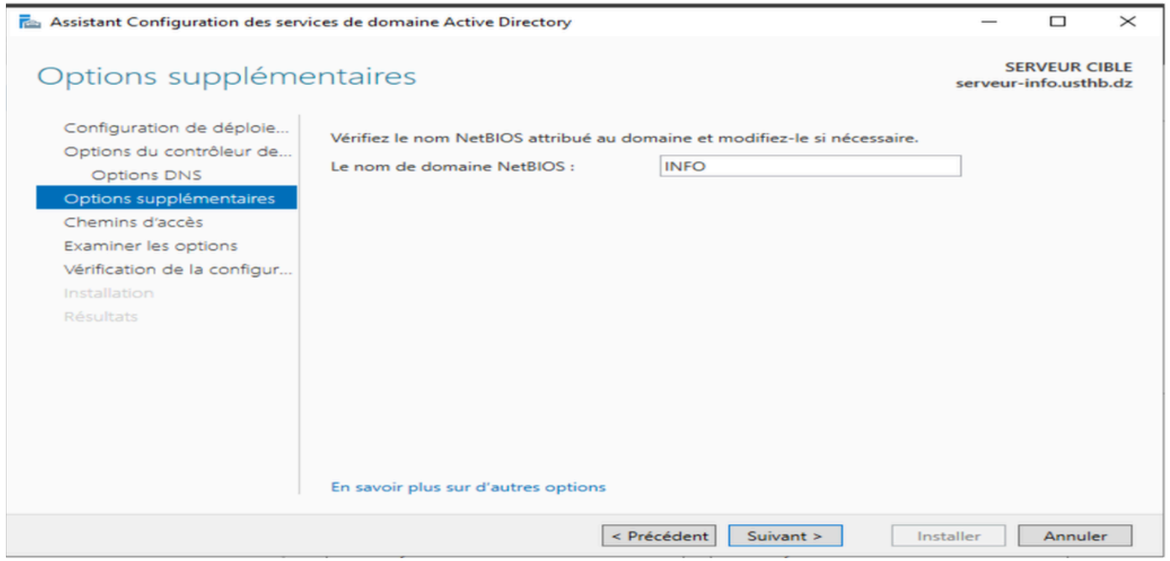
- Niveau fonctionnel de la forêt/du domaine : Laissez la valeur par défaut (Windows Server 2016 ou supérieur selon votre version).
- Fonctionnalités : Assurez-vous que Serveur DNS et Catalogue global (GC) sont bien cochés.
- Mot de passe DSRM : Tapez P@ssword123 (ou le mot de passe défini dans votre TP) pour la restauration des services d'annuaire.

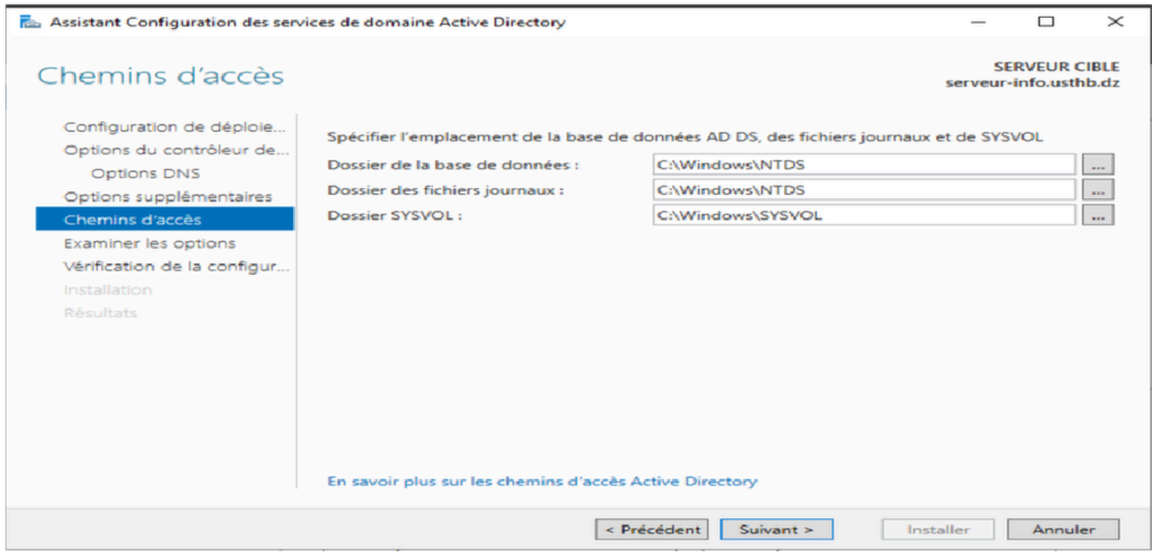


Mise en œuvre

Chemins d'accès etoptionsderéplication

- Pour options supplémentaire clique sur suivant
- Chemins d'accès : Laissez les dossiers par défaut (base de données, fichiers journaux, SYSVOL).
- Réplication : L'assistant va configurer automatiquement la réplication avec le serveur racine.

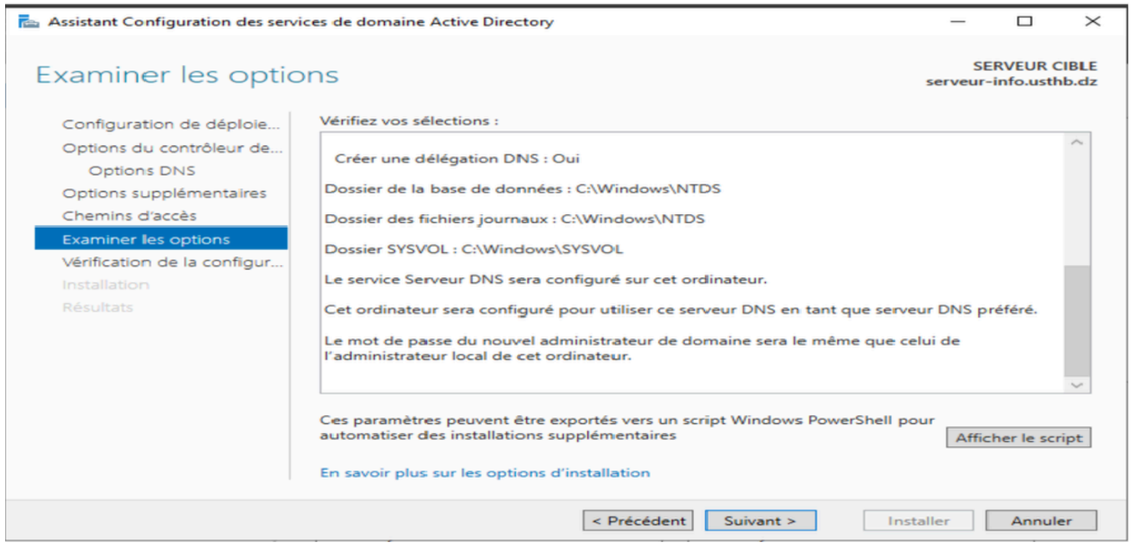


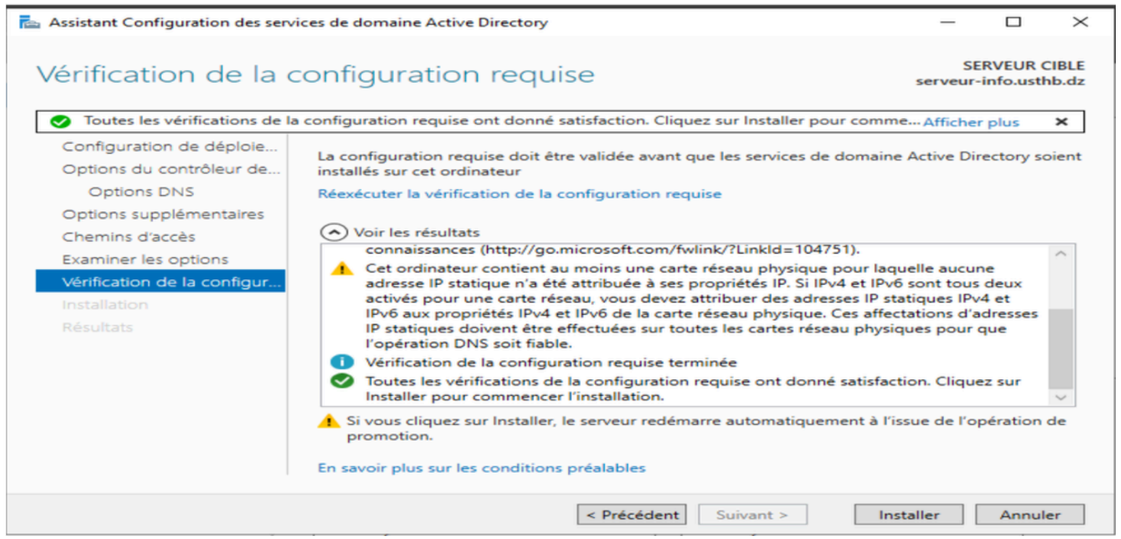


Mise en œuvre

Installation:

- Pour examiner les options cliquer sur suivante.
- cliquez sur Installer.
- Le serveur redémarrera automatiquement pour finaliser la promotion.

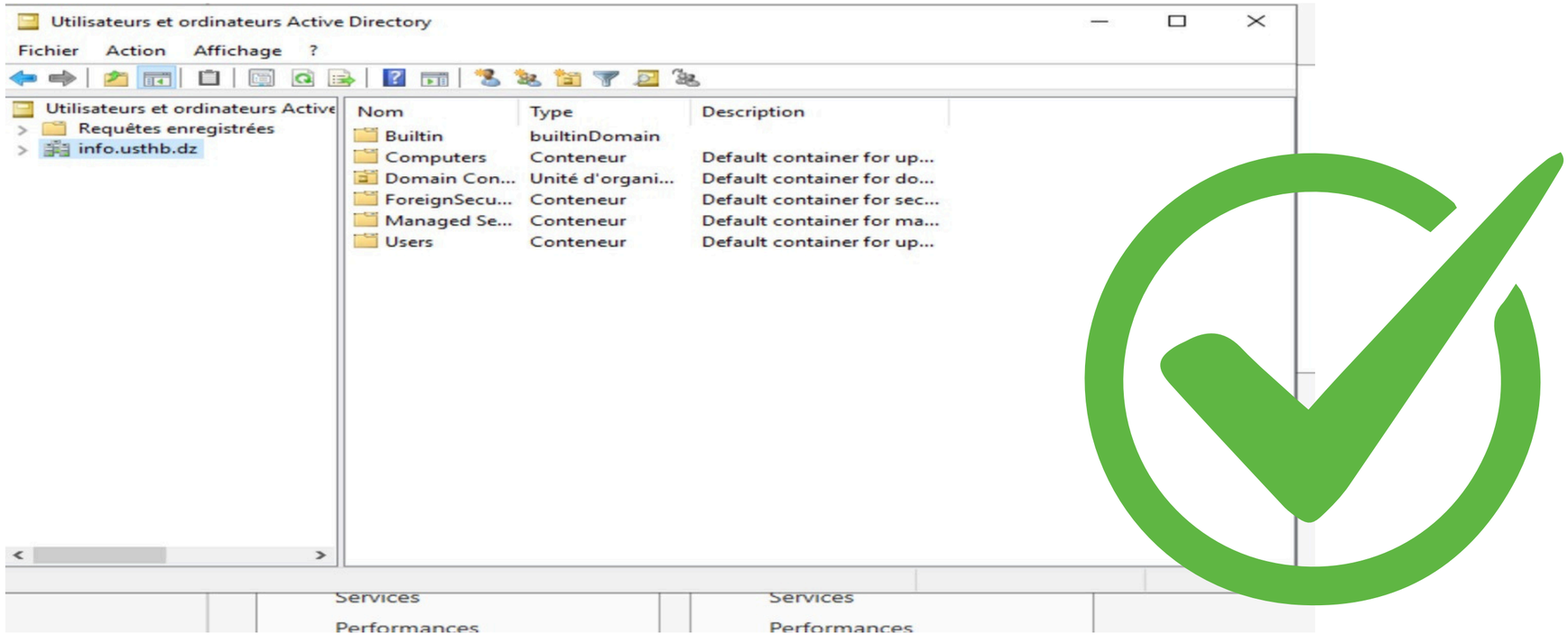




Test sur le serveur-info:

Cette étape permet de vérifier que le rôle Active Directory est bien opérationnel localement pour le domaine enfant.

- Connectez-vous à la machine serveur-info avec un compte administrateur.
- Ouvrez le Gestionnaire de serveur.
- Dans le menu Outils, cliquez sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
- Dans l'arborescence à gauche, vérifiez que le domaine info.usthb.dz est bien présent et que vous pouvez voir les conteneurs par défaut (Users, Computers) spécifiques à ce sous-domaine.



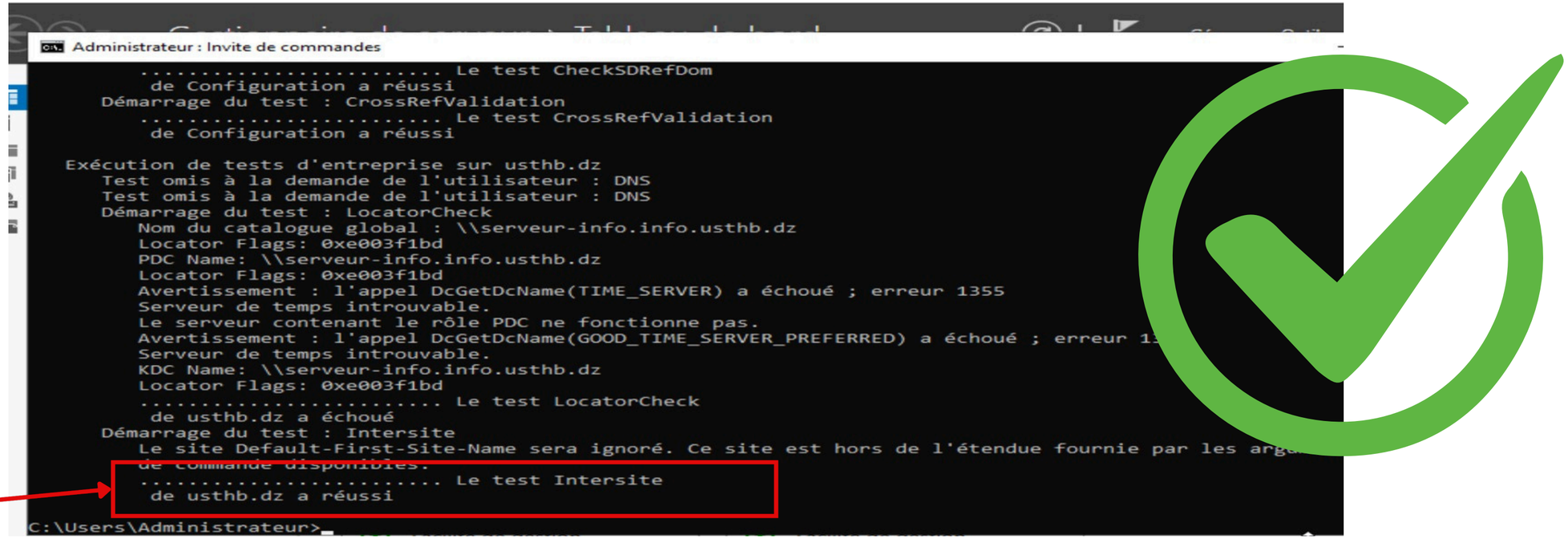
Diagnostic de l'état DC (info)

Pour testersi votre contrôleur dedomaineenfant (serveur-info)est sain et bien configuré dans la forêt, utilisez cette commande dans une invite de commande (CMD) lancée en administrateur :

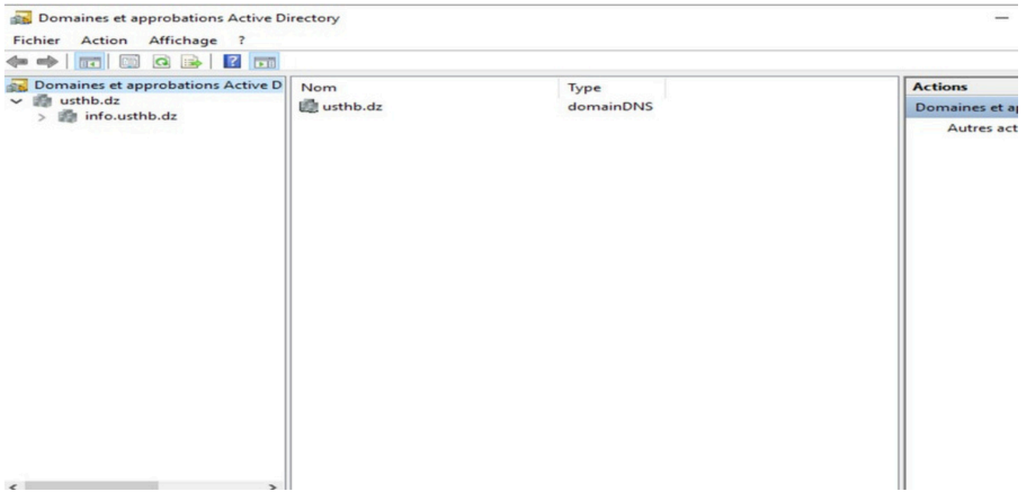
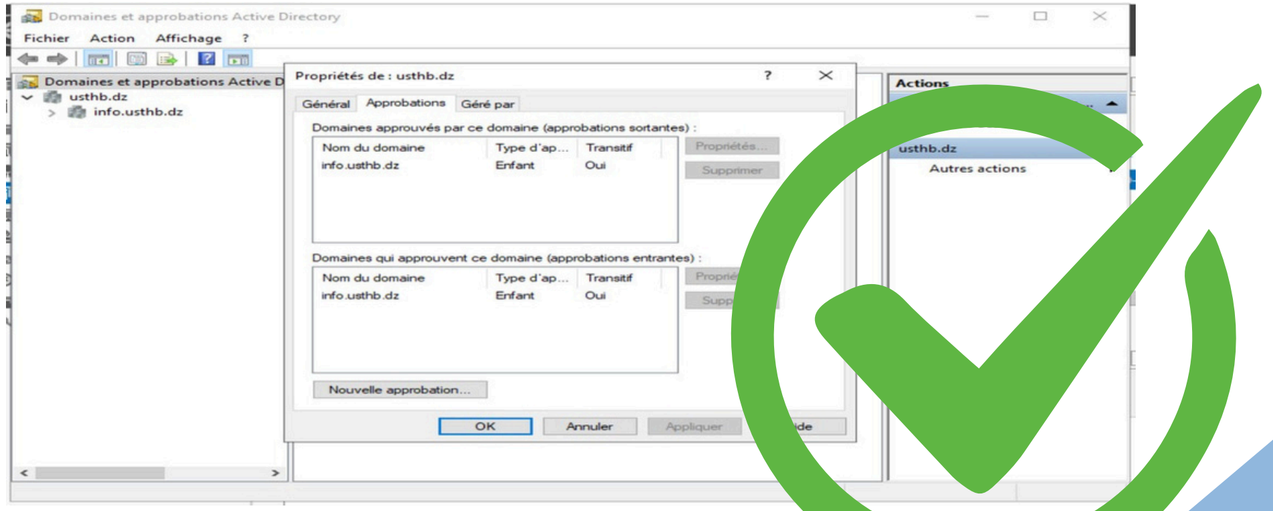
- Commande : **dcdiag /v**

Cette commande vérifie des dizaines de tests, dont la réplication, la connectivité, les services, et les enregistrements DNS.

- Ce qu'il faut regarder : À la fin de chaque section, vous devez voir la mention "Passed". Si vous voyez "Failed" ou "Warning", la commande vous indiquera précisément quel composant de l'Active Directory pose problème.



Test sur le serveur-usthb.dz:

Cetteétapeconfirme que le domaine racinea bien "accepté"le domaine enfant dans son arborescence et que la relation d'approbation est en place.

- Connectez-vous à votre contrôleur de domaine racine (usthb.dz).
- Ouvrez le Gestionnaire de serveur.
- Dans le menu Outils, cliquez sur Domaines et approbations Active Directory.
- Dans l'arborescence de la console, développez le nom de votre domaine racine. Vous devez voir apparaître info.usthb.dz en tant que domaine enfant.
- Faites un clic droit sur votre domaine racine (usthb.dz) et sélectionnez Propriétés.
- Allez sur l'onglet Approbations.
- Vérifiez qu'une approbation de type "Domaine enfant" existe pour info.usthb.dz.